

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°4

Exercice 2

(4 points)

1) Montrer que $p(A) = \frac{2}{5}$, où A : «les deux numéros obtenus sont premiers entre eux».

Méthode : tirage simultané de 2 boules parmi 6 : les issues sont les combinaisons de 2 éléments parmi 6, toutes équiprobables.

Deux entiers sont premiers entre eux lorsque leur PGCD vaut 1.

Dénombrons l'univers. Le tirage est simultané : ni ordre, ni répétition.

$$\text{card}(\Omega) = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15 \text{ tirages possibles.}$$

Dénombrons A en parcourant les paires de $\{2; 3; 4; 6; 8; 9\}$ et en gardant celles de PGCD 1 :

$\{2; 3\}$; $\{2; 9\}$; $\{3; 4\}$; $\{3; 8\}$; $\{4; 9\}$; $\{8; 9\}$

En effet 2, 4, 6 et 8 sont pairs (donc deux à deux non premiers entre eux), et 3, 6, 9 sont multiples de 3 ; toutes les autres paires sont bien de PGCD 1.

$$\text{card}(A) = 6, \text{ d'où } p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{6}{15}.$$

$$p(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

(1)

2) a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X , PGCD des deux numéros tirés.

X prend pour valeurs les PGCD possibles des paires listées ci-dessus.

$X = 1$ pour les 6 paires de la question 1) ; $X = 2$ pour $\{2; 4\}$; $X = 3$ pour $\{3; 6\}$; $X = 4$ pour $\{4; 8\}$.

Aucune paire ne donne un PGCD égal à 5 ou plus grand que 4 : le plus grand PGCD est celui de $\{4; 8\}$, égal à 4.

$$\Rightarrow X(\Omega) = \{1; 2; 3; 4\}$$

(0,25)

2) b) Recopier et compléter le tableau donnant la loi de probabilité de X .

Dénombrons les tirages donnant chaque valeur, sur un total de 15.

$X = 1$: les 6 paires de la question 1).

$X = 2$: $\{2; 4\}$, $\{2; 6\}$, $\{2; 8\}$, $\{4; 6\}$, $\{6; 8\}$, soit 5 tirages.

$X = 3$: $\{3; 6\}$, $\{3; 9\}$, $\{6; 9\}$, soit 3 tirages.

$X = 4$: $\{4; 8\}$, soit 1 tirage.

Contrôle : $6 + 5 + 3 + 1 = 15$, on retrouve bien le nombre total de tirages. ✓

x_i	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$	$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$	$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$

Loi de probabilité de X : la somme des probabilités vaut $\frac{6 + 5 + 3 + 1}{15} = 1$.

(0,75)

2) c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Méthode : $E(X) = \sum_i x_i p(X = x_i)$.

Appliquons la formule en gardant le dénominateur commun 15 :

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{6}{15} + 2 \times \frac{5}{15} + 3 \times \frac{3}{15} + 4 \times \frac{1}{15} \\ &= \frac{6 + 10 + 9 + 4}{15} = \frac{29}{15} \end{aligned}$$

$\frac{29}{15} \approx 1,93$: cette valeur est bien comprise entre 1 et 4, les valeurs extrêmes de X . ✓

$$E(X) = \frac{29}{15} \approx 1,93$$

(0,5)

3) a) Montrer que $p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$, probabilité que A soit réalisé au moins une fois en n épreuves.

Méthode : « au moins une fois » appelle le passage à l'événement contraire : $p(\text{au moins un}) = 1 - p(\text{aucun})$. Les épreuves étant indépendantes, les probabilités se multiplient.

Les n épreuves sont identiques (remise des deux boules) et indépendantes, avec $p(A) = \frac{2}{5}$ à chaque épreuve.

Passons à l'événement contraire : « A n'est réalisé aucune fois », c'est-à-dire « $\bar{A}$ est réalisé aux n épreuves ».

$$p(\bar{A}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Par indépendance : $p(\text{aucune réalisation}) = \left(\frac{3}{5}\right)^n$.

Donc $p_n = 1 - p(\text{aucune réalisation})$.

Contrôle pour $n = 1$: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = p(A)$ ✓

$$p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

(0,75)

3) b) Montrer que la suite (p_n) est croissante et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

Méthode : pour étudier le sens de variation, on calcule le signe de $p_{n+1} - p_n$; et $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ dès que $-1 < q < 1$.

Étudions la différence de deux termes consécutifs :

$$p_{n+1} - p_n = \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}\right] - \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n\right] = \left(\frac{3}{5}\right)^n - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}$$

On factorise par $\left(\frac{3}{5}\right)^n$:

$$p_{n+1} - p_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0$$

car une puissance de $\frac{3}{5} > 0$ est strictement positive.

Limite. Comme $0 < \frac{3}{5} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$.

Par différence : $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1 - 0 = 1$.

⇒ (p_n) est croissante et converge vers 1 : en répétant l'épreuve un grand nombre de fois, on est presque sûr d'obtenir A au moins une fois

(0,5)

3) c) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $p_n \geq 0,99$.

Traduisons l'inégalité :

$$p_n \geq 0,99 \iff 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n \geq 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ étant décroissante, il suffit de trouver le premier rang qui convient :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 0,0101 > 0,01 : n = 9 \text{ ne convient pas.}$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 0,0060 \leq 0,01 : n = 10 \text{ convient.}$$

Contrôle par le logarithme : $\left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01 \iff n \ln \frac{3}{5} \leq \ln 0,01 \iff n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,6} \approx 9,02$ (le sens change car $\ln \frac{3}{5} < 0$). ✓

$$n = 10$$

(0,25)